Controle de Vendedores

Mário Leite

Nesta postagem mostramos um exemplo de modelagem de um sistema de vendas utilizando Programação Orientada a Objetos. O problema é simples: cada vendedor informa quantas peças vendeu e o sistema registra uma a uma, calculando faturamento, comissão e salário. A classe **ClsVendedor** representa a entidade principal do domínio. Ela possui atributos que descrevem seu estado (nome, total de peças, valor das vendas e comissão) e métodos que definem seu comportamento, como **CalcularComissao** e **CalcularSalario**; a classe **ClsPeca** representa cada item vendido.

Mesmo sendo simples, este exemplo mostra um conceito fundamental da OOP: cada objeto do sistema representa algo do mundo real. No programa principal, criamos uma lista de vendedores, instanciando vários objetos a partir da mesma classe; Isto mostra o conceito de reutilização de modelo: uma única classe gera múltiplos objetos independentes. O laço de repetição usa contagem em base 1, registrando cada peça individualmente; assim, o controle é ordinal (1ª peça, 2ª peça, etc.), o que é mais intuitivo para o usuário. No final, o sistema percorre os objetos e gera um relatório, demonstrando encapsulamento: os dados estão dentro dos objetos, mas são acessados de forma controlada.

Este exemplo ilustra bem que OOP não é apenas "organizar código" mas, modelar a realidade em termos de objetos, estados e comportamentos. A classe **ClsVendedor** é a classe principal do sistema. que representa vendedores reais, com identidades próprias (código e nome) e informações que mudam ao longo da execução do programa: como total de peças e valor das vendas; seus atributos definem o estado do objeto. Quando o programa roda, cada vendedor possui valores diferentes nesses atributos, mesmo sendo instâncias da mesma classe. Os métodos da classe, como **CalcularComissao** e **CalcularSalario**, representam o comportamento do objeto, operando diretamente sobre os próprios dados internos, o que é um exemplo claro de encapsulamento.
A classe **ClsPeca** representa cada item vendido; e mesmo simples, ela é importante porque separa o conceito de "peça" do conceito de "vendedor", respeitando o princípio de responsabilidade única. Cada vez que uma peça é registrada, um novo objeto é criado; isto mostra que objetos não são apenas estruturas de dados, mas entidades ativas do sistema. Em termos de OOP, o sistema trabalha com três ideias centrais: classe como modelo, objeto como instância real e método como ação sobre o próprio objeto.

O programa **"ControleDeVendedores"** implementa a ideia desta postagem, de maneira prática e objetiva; o resultado da execução do programa é mostrado abaixo.

```
Python 3.13.0 (tags/v3.13.0:60403a5, Oct  7 2024, 09:38:07) [MSC v.1941 64 bit (AMD64)]
on win32 Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.

== RESTART: D:/Cantinho da Programação/Códigos/Python/ControleDeVendedores.py ==

Vendedor: Pedro Farias
Total de peças vendidas pelo vendedor: 3

Peça 1 de 3
Digite o código da peça: PF11
Digite o preço unitário da peça PF11: 345.23

Peça 2 de 3
Digite o código da peça: PF33
Digite o preço unitário da peça PF33: 234.78

Peça 3 de 3
Digite o código da peça: PF22
Digite o preço unitário da peça PF22: 569.43

Vendedor: Maria da Penha
Total de peças vendidas pelo vendedor: 4

Peça 1 de 4
Digite o código da peça: MP65
Digite o preço unitário da peça MP65: 234.66

Peça 2 de 4
Digite o código da peça: MP36
Digite o preço unitário da peça MP36: 134.88

Peça 3 de 4
Digite o código da peça: PM39
Digite o preço unitário da peça PM39: 678.12

Peça 4 de 4
Digite o código da peça: MP18
Digite o preço unitário da peça MP18: 981.99

Vendedor: Norberto Soares
Total de peças vendidas pelo vendedor: 3

Peça 1 de 3
Digite o código da peça: NS11
```

Digite o preço unitário da peça NS11: 789.12

Peça 2 de 3
Digite o código da peça: NS22
Digite o preço unitário da peça NS22: 1135.45

Peça 3 de 3
Digite o código da peça: NS33
Digite o preço unitário da peça NS33: 789.99

========== RELATÓRIO DE VENDAS ==========

Vendedor: Pedro Farias
Total de Peças: 3
Faturamento: R$ 1149.44
Comissão: R$ 57.47
Salário: R$ 5457.47

Vendedor: Maria da Penha
Total de Peças: 4
Faturamento: R$ 2029.65
Comissão: R$ 101.48
Salário: R$ 5501.48

Vendedor: Norberto Soares
Total de Peças: 3
Faturamento: R$ 2714.56
Comissão: R$ 135.73
Salário: R$ 5535.73

Vendedor que mais faturou: Norberto Soares

```python
'''
ControleDeVendedores.py
-------------------------------------------------------------------------------
Controla as vendas de três vendedores de peças com comissão fixa de 5% sobre
o total vendido. O sistema só passa para o próximo vendedor quando a soma das
quantidades atinge exatamente o total declarado.
-------------------------------------------------------------------------------
'''
class ClsVendedor:
    def __init__(self, cod_vend, nome_vend):
        self.cod_vend = cod_vend
        self.nome_vend = nome_vend
        self.total_pecas  = 0
        self.valor_vendas = 0
        self.val_comissao = 0

    def CalcularComissao(self):
        self.val_comissao = self.valor_vendas * 0.05

    def CalcularSalario(self):
        return 5400 + self.val_comissao
#-------------------------------------------------------------------------------
class ClsPeca:
    def __init__(self, cod_peca, preco_unit):
        self.cod_peca = cod_peca
        self.preco_unit = preco_unit
#-------------------------------------------------------------------------------
def main():
    LstVendedores = [
        ClsVendedor(1, "Pedro Farias"),
        ClsVendedor(2, "Maria da Penha"),
        ClsVendedor(3, "Norberto Soares")
    ]
    for vendedor in LstVendedores:
        print(f"\nVendedor: {vendedor.nome_vend}")
        totalDeclarado=int(input("Total de peças vendidas pelo vendedor: "))
        totFatura = 0
        for i in range(1, totalDeclarado + 1):
            print(f"\nPeça {i} de {totalDeclarado}")
            codPeca = input("Digite o código da peça: ")
            precoUnit=float(input(f"Digite o preço unitário da peça{codPeca}: "))
            peca = ClsPeca(codPeca, precoUnit)
            totFatura += peca.preco_unit

        vendedor.total_pecas = totalDeclarado
        vendedor.valor_vendas = totFatura
        vendedor.CalcularComissao()
    print("\n================ RELATÓRIO DE VENDAS ================\n")
    vencedor = max(LstVendedores, key=lambda v: v.valor_vendas)
    for vendedor in LstVendedores:
        print(f"Vendedor: {vendedor.nome_vend}")
        print(f"Total de Peças: {vendedor.total_pecas}")
        print(f"Faturamento: R$ {vendedor.valor_vendas:.2f}")
        print(f"Comissão: R$ {vendedor.val_comissao:.2f}")
        print(f"Salário: R$ {vendedor.CalcularSalario():.2f}")
        print("-" * 50)

    print(f"\nVendedor que mais faturou: {vencedor.nome_vend}")
#===============================================================================
# Programa principal
if __name__ == "__main__":
    main()
#===============================================================================
# Fim do programa "ControleDeVendedores" ----------------------------------==-
```